지진, 화산, 쓰나미

인도네시아는 자연재해의 백화점이다. 화산 분화, 지진, 쓰나미 등 거의 모든 종류의 자연재해가 인도네시아에서 일어났다.

A. 므라피 화산 분화



(**그림 1**: 므라피 분화 때의 화쇄운, 족자카르타 화산관측소(BPPTKG) 제공)

족자카르타의 므라피 화산은 자바섬에서 가장 활동적인 화산 가운데 하나이다. 화쇄류는 이 화산의 잘 알려진 분화 특성이다. 화쇄류는 화산에서 멀리 흘러 나가는 기체와 암석의 뜨거운 혼합물이다. 2010년 10월 26일, 므라피는 12 km 상공까지 이르는 화산재 기둥(그림 1)을 뿜어내고 화산 둘레의 2만 명이 넘는 사람들을 대피시킨 화쇄류를 일으키며 폭발적인 성격을 드러냈다.

2010년 므라피 대분화의 원인을 살펴보자. 지구물리학자들은 바깥의 물이 마그마 속으로 들어가는 것이 화산 분화(수증기 마그마 분화)의 폭발적 거동에 중요한 역할을 한다는 것을 알고 있다. 화산을 마그마 입자와 물의 혼합물로 이루어진 계로 다룬다고 하자. 화산의 분출구 구조와 대기가 이 계의 경계가 된다. 폭발적 분화는 두 단계, 곧 (1) 순간적인 마그마–물 상호작용과 (2) 계의 팽창으로 일어난다고 본다. 첫 단계에서 절대 온도 T_m 인 질량 m_m 의 마그마가 절대 온도 T_w 인 질량 m_w 의 바깥 물과 섞인다. 열평형은 거의 순간적으로 이루어진다. 이 상호작용은 부피가 거의 일정한 과정으로 볼 수 있다. 물의 증발 잠열과 마그마의 융해 잠열은 무시할 수 있다.

A.1	첫 단계에서의 평형 온도를 각 질량과 물의 단위 질량당 열용량 c_{Vw}, 마그마의 단위 질량당 열용량 c_{Vm} 으로 구하여라.	0.5 pt.

A.2	혼합물을 이상 기체로 모형화할 수 있다고 가정하고, 첫 단계에서의 평형 압력을 구하여라. 혼합물의 1몰당 부피는 v_e 라고 하자.	0.3 pt.

계의 팽창(둘째 단계)은 여러 가지 방식으로 일어날 수 있는데, 그 가운데 하나가 열폭발이다. 그런 과정은 꽤 복잡하지만, 분출된 혼합물의 상대 속도는 경험적으로 잴 수 있다. 분화 때 기체의 속도는 화도 안 혼합물의 압력 p, 총 질량 m, 부피 V 에 따라 달라진다.

A.3	분화 때 기체의 속도를 비례 상수 κ 까지 포함하여 p, m, V 로 나타내어라.	0.5 pt.

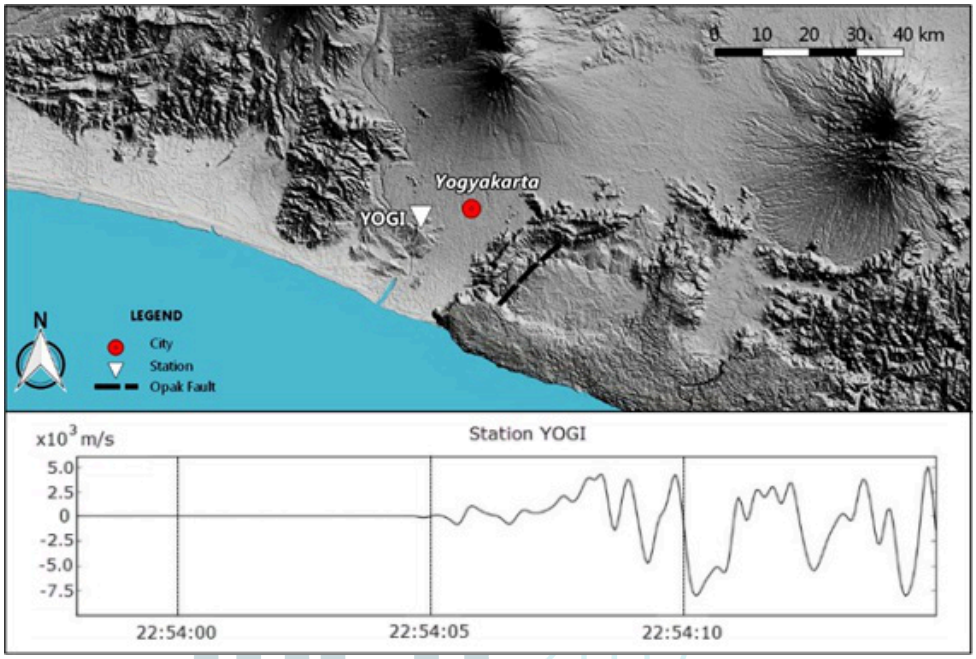
관측된 압력은 100 MPa 정도이다. 이 때문에 분화 (상대) 속도가 탄도 속도만큼 커질 수 있다.

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

B. 족자카르타 지진

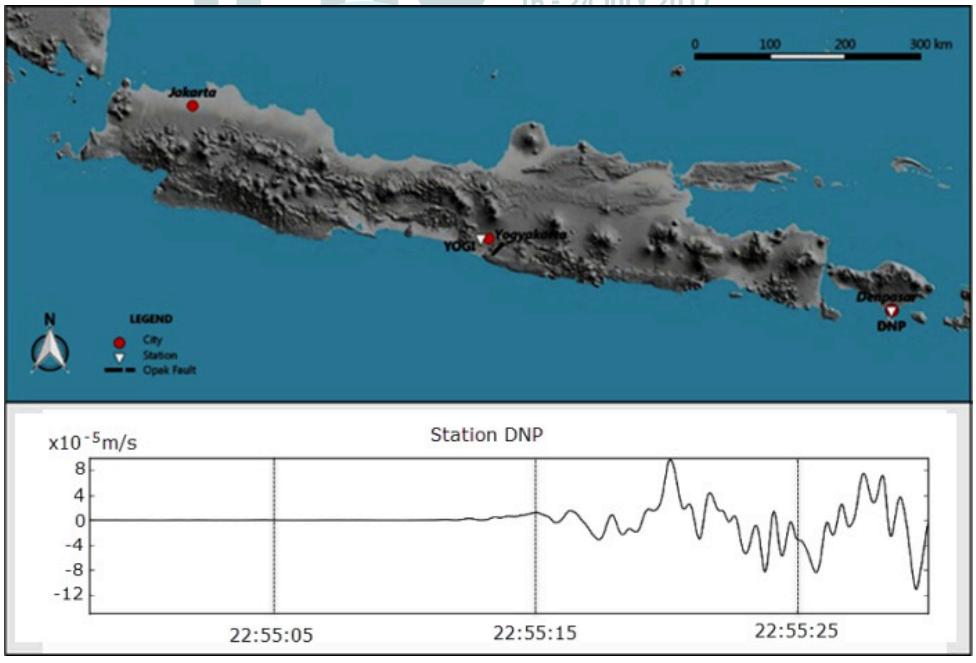
규모 M_w = 6.4 의 2006년 족자카르타 지진은 반툴과 족자카르타 지역의 많은 건물을 무너뜨렸으며, 현지 시각 05:54:00.00, 곧 22:54:00.00 UTC에 일어났다. 이 지진은 오팍 단층 구간의 갑작스러운 변위로 일어났다. 진원은 지표 아래 15 km에 있었다.

지각 위를 전파하는 지진파는 지진계로 기록할 수 있다. 지진계에서 얻은 그래프를 지진기록(seismogram)이라고 한다(그림 2와 3의 아래 그래프). 지진기록은 족자카르타 감핑 관측소(YOGI)(그림 2)와 발리 덴파사르(DNP)(그림 3)의 지진 관측소가 기록한, 시간의 함수로서 연직 지면 속도를 나타낸다. 일반적으로 지진파에는 세 가지 종류가 있다. 종파 또는 1차파(P 파), 횡파 또는 2차파(S 파), 그리고 표면파이다. P 파와 S 파는 지하를 통과해 가고 표면파는 지표를 따라 간다. 관측소까지 지하를 지나가는 지진파는 직선으로 나아가는 것, 층 경계에서 반사되는 것, 다음 층으로 굴절되는 것으로 나눌 수 있다. 종파, 곧 1차파의 속도가 가장 빠르고, 표면파의 속도가 가장 느려 P 파의 약 60%이다.



(**그림 2**: YOGI의 지도상 위치)

IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017



(**그림 3**: DNP(덴파사르)의 지도상 위치)

진앙(진원을 지표에 투영한 점)과 YOGI, DNP 관측소 사이의 거리는 각각 22.5 km와 500 km이다. 인도네시아 자바섬에서 지각층의 깊이는 30 km이다. 지각 아래는 맨틀이다. 다른 파동 현상과 마찬가지로 지진파도 스넬 법칙을 따른다. 지진파는 맨틀층에서 반사될 수도 있다. 이 문제에서는 지구의 곡률을 무시한다고 가정한다.

B.1	그림 2는 YOGI 관측소의 지진기록이다. 이 자료를 써서 지각에서 P 파의 속도를 구하여라.	0.5 pt.

B.2	족자카르타 지진으로 덴파사르의 DNP 관측소에 도달한 직접 P 파와 반사파의 주행 시간을 구하여라.	0.6 pt.

지구가 지각과 맨틀 두 층으로만 이루어져 있다고 가정하면, 1차파는 지각과 맨틀에서 서로 다른 일정한 속도로 전파한다. 맨틀에서의 속도가 지각에서보다 빠르다. 맨틀로 직각(90°)으로 굴절해 들어간 P 파는 지각–맨틀 경계를 따라 전파하는 경로 전체에 걸쳐 일부가 다시 지각으로 굴절되어 나온다는 점에 유의하라.

B.3	맨틀에서 P 파의 속도를 구하여라.	1.2 pt.

더 현실적인 지구 구조에서는 지각을 여러 개의 얇은 층으로 나눌 수 있어, 지진파의 속도가 깊이 z 의 함수 $v(z) = v_0 + az$ 가 된다(a 는 상수). 진원은 지표에 있다고 근사한다. 이 모형에서 파선은 휘어진다.

B.4	파선 변수 $p = \sin\theta(z)/v(z)$ 를 정의하자. 여기서 $\theta(z)$ 는 파선과 법선 사이의 각이다. 파선 변수가 p 인 지진파가 관측소에 도달한다고 하자. 관측소에서 진원까지의 거리를 p, v_0, a 로 나타내어라. 진원은 지표에 매우 가깝다고 가정하라.	1.4 pt.

B.5	진원에서 임의의 관측소까지의 주행 시간 T 를 z 에 대한 적분 꼴로 구하여라.	1.0 pt.

지구는 속도가 v_i, 두께가 δz_i 인 균일한 층들이 쌓여 이루어져 있다.

B.6	앞 문제의 결과로부터, 지각이 v_1 = 6.65 km/sec, v_2 = 6.97 km/sec, v_3 = 6.99 km/sec, p = 0.143 sec/km, δz_1 = 6.0 km, δz_2 = 9.0 km, δz_3 = 15 km 로 특징지어지는 이산화된 세 층(i = 1, 2, 3)으로만 이루어져 있다고 가정하여 진원에서 DNP 관측소까지의 주행 시간 (T) 을 어림하여라.	1.0 pt.

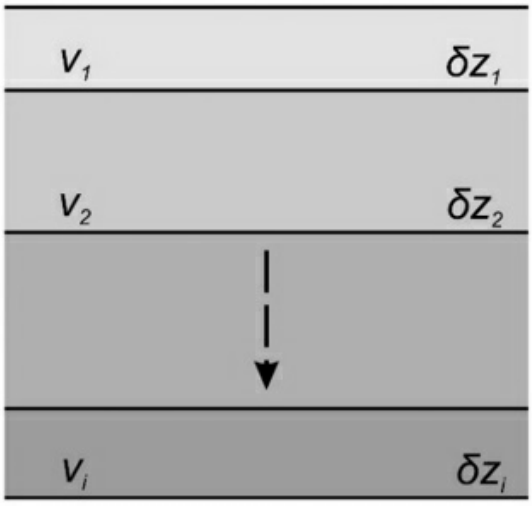


그림 4: 지구 층의 단순화한 모형.

C. 자바 쓰나미

2006년 팡안다란 지진과 쓰나미는 7월 17일 현지 시각 15:19:27에 서부 및 중부 자바 앞바다에서 일어났다. 진앙 단층이 해저에 있는 지진이 일어날 때, 단층이 변위하면서 쓰나미라고 하는 매우 큰 물결이 생길 수 있다. 다시 말해 쓰나미는 진폭은 아주 작지만 파장이 매우 긴 천해파이다. 그림 5와 같이 갑작스러운 단층 때문에 해저의 일부가 들어 올려진다고 하자. 지진의 에너지가 이렇게 들어 올려진 바닷물의 퍼텐셜 에너지로 바뀐다고 가정한다. 간단한 모형으로, 들어 올려진 물은 넓이가 $\lambda L/2$ (여기서 $L \gg \lambda$)이고 높이가 h 인 상자 모양이라고 근사한다.

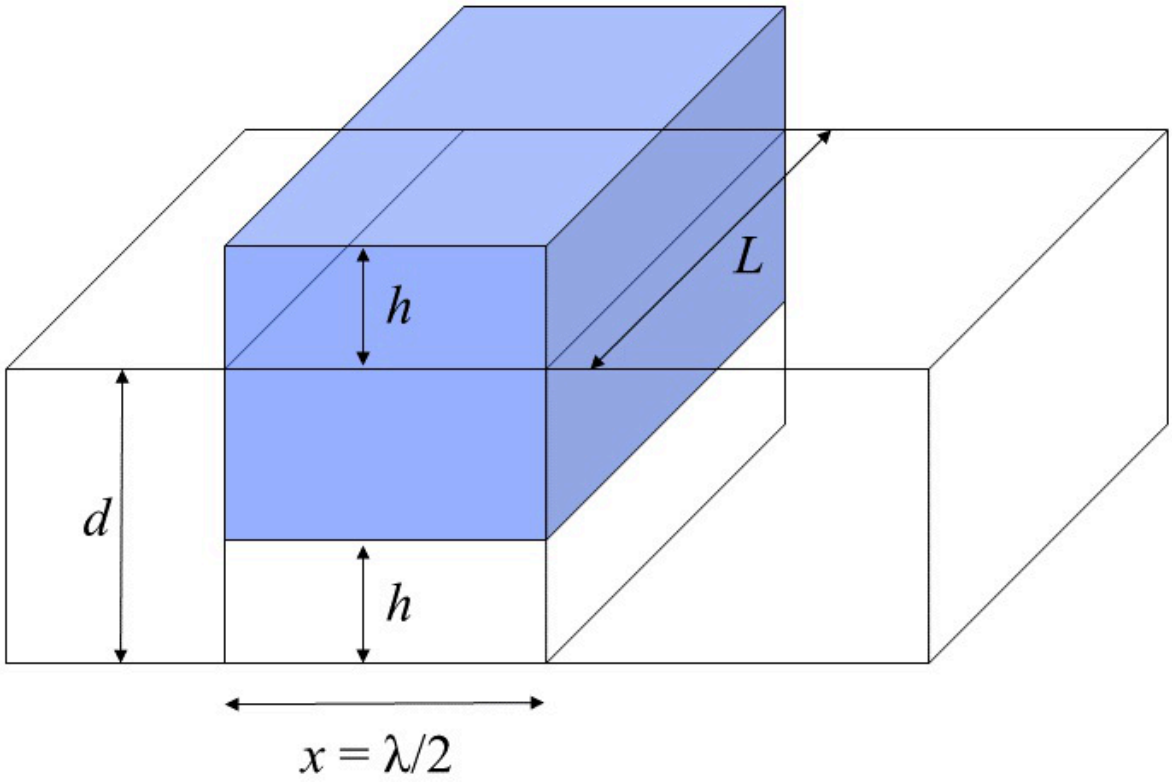


그림 5: 쓰나미 파동을 나타낸 그림. d 는 바다의 깊이이다.

C.1	지진 때문에 들어 올려진 바닷물이 해수면에 대해 가지는 퍼텐셜 에너지를 구하여라. 바닷물의 밀도는 ρ 라고 하자.	0.5 pt.

C.2	무차원 인자까지 포함하여 쓰나미 파동의 속력을 구하여라.	1.2 pt.

C.3	깊이가 천천히 변하고 깊이 d_0 에서 진폭이 A_0 임을 알고 있다고 할 때, 에너지 논증을 써서 쓰나미 파동의 진폭을 깊이의 함수로 구하여라.	1.3 pt.